ניתוח ועיצוב מערכות מידע

# מבוא לניתוח ועיצוב מערכות מידע

הרצאה 1

עודכן: 14.10.2026

# ברוכים הבאים

סרטון פתיחה — רגע לפני שמתחילים



# סדר היום

1. **מבוא ו-SDLC — מחזור פיתוח תוכנה (Software Development Life Cycle)**
2. ייזום: זיהוי בעיה
3. חקר מצב קיים
4. סיכום

# לוגיסטיקה: איך הקורס מתנהל

העיקר כאן; הפירוט המלא בסילבוס שבאתר הקורס

### מרצי הקורס
ד"ר דוד קודיש · איציק גורביץ
itzikgu@post.bgu.ac.il · codishd@bgu.ac.il

### מתרגלים
דרור בראל · עמית מוכתר
amitmuch@post.bgu.ac.il · bareldr@post.bgu.ac.il

### שעות קבלה ויצירת קשר
מרצים ומתרגלים: בתיאום מראש במייל
מייל הקורס: sadbgu@gmail.com

### אתר הקורס (GitHub)
הרצאות · סילבוס · חומרי תרגול · מבחנים ופתרונות
במודל: הפרויקט, תרגילי הבית, הגשות והודעות

### פרויקט הקורס
מודרך וקבוצתי (4 בקבוצה) · מכסה את רוב מחזור החיים · מוגש ב־3 חלקים, חובה לעבור בכולם

### דרישות קדם
יסודות מערכות מידע · בסיסי נתונים · פיתוח מונחה עצמים

### הרכב הציון
**פרויקט א' (ניתוח) 20%** **פרויקט ב' (Class) 10%**
**פרויקט ג' (State ופיתוח) 20%** **מבחן 50%**

ציון נמוך מ־56 במבחן ← ציון הקורס = ציון המבחן · 4 תרגילי בית (הוגש/לא הוגש) · אין חובת נוכחות, בונוס 2 נק' על נוכחות ב־10 מפגשים לפחות

### 🤖 מדיניות שימוש ב-AI (Artificial Intelligence · בינה מלאכותית)
מותר ומעודד (ChatGPT · Claude · Gemini), בכפוף לטופס הצהרה. האחריות על נכונות התוצר והמקורות עליכם/ן בלבד.

# ניתוח ועיצוב מערכות מידע

מה זה — ולמה זה נוגע דווקא למהנדס/ת תעשייה וניהול

**ההגדרה: גשר בין העסק למערכת**

ניתוח ועיצוב מערכות מידע הוא התחום שמתרגם צורך עסקי ל-מערכת שמספקת ערך. האנליסט/ית עומד/ת באמצע: מבין/ה את התהליך והבעיה בשטח, ומתרגם/ת אותם להגדרה ברורה שצוות פיתוח (היום — גם AI) יכול לבנות לפיה.

**מטרות הקורס — מה תדעו לעשות בסופו**

- לנתח מערכת מורכבת של תהליכים עסקיים — ולזהות היכן מערכת ממוחשבת מייעלת אותה
- להכיר את שלבי הפיתוח של מערכת מידע, ובעיקר את שלב הניתוח — מזיהוי הבעיה וחקר המצב הקיים ועד איסוף דרישות וחקר ישימות
- לעצב את הפתרון בשיטת פיתוח מונחה-עצמים — בשפת UML (Unified Modeling Language · שפת מידול אחידה) ובכלי CASE (תהליך · תרחישי שימוש · מחלקות · מצבים)
- להתנסות מקצה-לקצה — לתכנן, לעצב ולפתח מערכת מידע עד אב-טיפוס ראשוני

**לאורך הקורס נעשה זאת עם AI כשותף — אבל ערך האנליסט/ית הוא בשיקול הדעת: מה לבנות ובשביל מי, לא בציור התרשימים.**

AI = Artificial Intelligence · בינה מלאכותית

ייזום

# מהנתון לתובנה — פירמידת DIKW

איך נתונים גולמיים הופכים להחלטה — וזו בדיוק הסיבה שבונים מערכות מידע

**Wisdom** תבונה
החלטה ומדיניות שעונות על "מה לעשות?". "להוסיף עמדת שירות בשעות השיא".

**Knowledge** ידע
דפוסים שעונים על "איך?". "כדאי לחדש מלאי לפני שעות הצהריים".

**Information** מידע
נתונים מאורגנים שעונים על "מה?". "שיא המכירות הוא ב-12:00".

**Data** נתונים
עובדות גולמיות, ללא הקשר. לדוגמה: רשומות מכירה — מי, מה, מתי.

**העלייה בפירמידה**

- כל שלב מוסיף הקשר ומשמעות לשלב שמתחתיו
- הכיוון: מ"מה קרה?" אל "מה כדאי לעשות?"

**מטרת מערכת מידע ארגונית**
היא לעזור בקבלת החלטות.

**מערכת מידע קיימת כדי לטפס בפירמידה — להפוך נתונים גולמיים להחלטות.**

Data, Information, Knowledge, Wisdom = DIKW · נתונים, מידע, ידע, תבונה

ייזום

# הכלים המשותפים של הקורס

מאגר GitHub · חשבון AI · ה-MCP של הקורס, וכך נשתמש בהם

**המאגר ב-GitHub**

ההרצאות, הסילבוס, הדוגמאות, חומרי העזר והמבחנים: פתוחים לעיון ולהורדה, ומתעדכנים לאורך הסמסטר.

הפרויקט, תרגילי הבית וההודעות: במודל.

github.com/dcodish/SAD-course-materials

הדוגמאות במאגר מגיעות בשתי גרסאות, וזה ההבדל שנעבוד איתו לאורך כל הקורס:

**🗂️ חומר גלם: ללמידה בכיתה**

הנתונים כפי שנאספים בשטח: לא מסודרים, חלקיים, ולפעמים סותרים. נעבוד איתם יחד בכיתה כדי ללמוד איך מפיקים מהם תמונה אמינה.

**✅ תוצר מאומת: נקודת הסיום**

הגרסה הסופית והמסודרת של כל שלב. עליה נבנה את השלבים הבאים, והיא דוגמת ייחוס כשתעבדו על הפרויקט שלכם.

**🤖 חשבון Claude או ChatGPT**

כלי ה-AI שבו נעבוד. מספיק חשבון אחד לכל צוות, ואפשר לשתף אותו בין חברי הקבוצה.

**🔌 ה-MCP של הקורס**

דרך Claude או ChatGPT תתחברו ל-MCP של הקורס, ושם תפגשו את הלקוחות שלכם (כמו שמעון, מנהל הקפיטריה) ותראיינו אותם לאיסוף דרישות. הוראות התחברות בשקף הבא.

**מהגלם למוצר: לאורך הקורס נראה איך עוברים מחומר מבולגן לתוצר מסודר, צעד אחר צעד.**

ייזום

# התחברות ל-MCP של הקורס: sad-mcp

עובד עם Claude או עם ChatGPT · בלי התקנה, מהדפדפן · ההוראות גם במאגר הקורס

### Claude (כל מנוי, גם חינמי)

1. ב-claude.ai: Settings → Connectors → Add custom connector
2. שם: sad-mcp · כתובת:

```
https://themathbible.com/sad-mcp-hosted/claude/mcp
```

3. Add, ובשיחה חדשה ודאו שהמחבר מופעל

### ChatGPT (מנוי בתשלום, Plus ומעלה)

1. ב-chatgpt.com/plugins: + → Add custom MCP server
2. שם: sad-mcp · כתובת:

```
https://themathbible.com/sad-mcp-hosted/mcp
```

3. שמרו, ובשיחה חדשה בחרו את sad-mcp

### איך יודעים שזה עובד

שאלו: "אילו כלים יש ב-sad-mcp?". אם מופיעה רשימת הכלים של הקורס, אתם מחוברים ומוכנים לפגוש את שמעון.

### תרשימים נשמרים 3 ימים

כל תרשים חוזר כקישור שתוקפו 3 ימים. הורידו עותק של מה שאתם רוצים לשמור.

**עובדים עם Claude Desktop? יש גם התקנה מקומית, במאגר הקורס:**
**github.com/dcodish/SAD-course-materials**

# SDLC — מחזור חיי פיתוח מערכת

שמונה השלבים שילוו אותנו לאורך כל הקורס

**1 ייזום**
מזהים בעיה עסקית ומגדירים מטרה

**2 חקר מצב קיים**
ממפים את התהליך הקיים ואת בעלי העניין

**3 ניתוח דרישות**
אוספים ומנסחים מה המערכת צריכה לעשות

**4 חקר ישימות**
בודקים אם כדאי ואפשרי לבנות

**5 עיצוב**
מתכננים את מבנה המערכת והתנהגותה

**6 פיתוח**
כותבים את הקוד (היום — הרבה עם AI)

**7 בדיקות**
מוודאים שהמערכת עושה את הנדרש

**8 הטמעה ותפעול**
מעלים לאוויר, מתחזקים ומשפרים

**יש כמה חלוקות — נבחר אחת**
קיימות וריאציות לחלוקת השלבים ולסדר ביניהם — waterfall (מפל, שלב אחרי שלב) מול גישות איטרטיביות (חוזרים על מחזורים קצרים). זה המודל שבו נשתמש בקורס, והקורס צועד דרך השלבים האלה.

📍 **"איפה אנחנו" לאורך הקורס**
בכל הרצאה יופיע מחוון שלב קטן שמסמן באיזה שלב של ה-SDLC אנחנו — כדי שתמיד תדעו איפה בתמונה הגדולה אנחנו עומדים.

**ה-SDLC הוא עמוד השדרה של הקורס — נתחיל בייזום ונלך שלב-שלב עד הטמעה ותפעול.**

ייזום

SDLC = Software Development Life Cycle · מחזור פיתוח תוכנה · AI = Artificial Intelligence · בינה מלאכותית

# היכן אנחנו ב-SDLC

שלב ייזום — כל שלב במחזור החיים ובעלי התפקידים המעורבים בו

## שלבי ה-SDLC — מי מוביל ומי משתתף בכל שלב

מיפוי בעלי התפקידים והאקטורים לאורך מחזור החיים של מערכת המידע

← הזמן מתקדם מימין לשמאל

לחצו על שלב או על תפקיד לקבלת הסבר קצר.

| 1 ייזום (אנחנו כאן) | 2 חקר מצב קיים | 3 ניתוח דרישות | 4 חקר ישימות | 5 עיצוב | 6 פיתוח | 7 בדיקות | 8 הטמעה ותפעול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ בעל אחריות: PM / Program Manager | ★ בעל אחריות: Business Analyst | ★ בעל אחריות: Business Analyst | ★ בעל אחריות: PM / Program Manager | ★ בעל אחריות: Designer / System Analyst | ★ בעל אחריות: Developer (FE/BE/DBA/MW) | ★ בעל אחריות: QA | ★ בעל אחריות: DevOps |
| הנהלה בכירה והנהלות הארגונים | הנהלה בכירה והנהלות הארגונים | משתמשי מערכת ישירים | הנהלה בכירה והנהלות הארגונים | UX / Creative | Full-stack Developer | Developer (FE/BE/DBA/MW) | ארגוני תמיכה (1st / 2nd / 3rd) |
| Business Analyst | משתמשי מערכת ישירים | משתמשי מערכת עקיפים | Business Analyst | Data Scientist | Reporting / BI | Full-stack Developer | QA |
| | משתמשי מערכת עקיפים | הנהלה בכירה והנהלות הארגונים | Designer / System Analyst | Developer (FE/BE/DBA/MW) | DevOps | משתמשי מערכת ישירים | משתמשי מערכת ישירים |
| | Designer / System Analyst | UX / Creative | Data Scientist | Full-stack Developer | Designer / System Analyst | Business Analyst | משתמשי מערכת עקיפים |
| | Data Scientist | Designer / System Analyst | DevOps | Reporting / BI | | | הנהלה בכירה והנהלות הארגונים |
| | Reporting / BI | | | | | | |

ייזום

# מאיפה מגיעה בעיה עסקית — ואיך נכנסים לתמונה

פרויקט מתחיל בכמה דרכים. ההבדל הקריטי: האם כבר יש ספונסר — או שצריך לגייס אותו

### מלמטה למעלה

בעיה עולה מהשטח — עובדים או לקוחות שחווים כאב ומתלוננים.

⚠ צריך לגייס ספונסר

### מלמעלה למטה

ההנהלה מזהה יעד או צורך אסטרטגי ומניעה את הפרויקט.

✓ הספונסר מובנה

### חדשנות / סטארט-אפ

יזם מזהה הזדמנות בשוק ובונה משהו חדש מאפס.

⚠ צריך לגייס (משקיעים)

### ייעוץ חיצוני

הארגון מזמין גוף חיצוני לאבחן ולפתור — האנליסט/ית מגיע/ה מבחוץ.

✓ הלקוח הוא הספונסר

### רגולציה / דרישה חיצונית

חוק, תקן או רגולטור מחייבים שינוי — אין ברירה.

✓ הספונסר מובנה

### משבר / אירוע

תקלה, פריצה או כשל גדול מחייבים פרויקט דחוף.

✓ הדחיפות מייצרת גיבוי

### השאלה הראשונה: מי הספונסר?

הספונסר הוא מי שנותן לפרויקט גיבוי, סמכות ותקציב. בלי ספונסר — אפילו בעיה אמיתית נתקעת. כשאין ספונסר מובנה (מלמטה-למעלה, סטארט-אפ), התפקיד הראשון של האנליסט/ית הוא לגייס אותו — להראות את הכאב ואת מחירו למי שיכול להניע.

ייזום

# הסיפור של הקורס: בעיה בקמפוס

המצב שנעבוד עליו כל הסמסטר — כפי ששמעון, המנהל, מציג אותו בשלב הייזום



### 🍽️ שמעון, מנהל הקפיטריה — הוא שקרא לנו

"בצהריים, בשעת ההפסקה, אנחנו קורסים. נוצר תור ארוך — ואנשים מוותרים ועוזבים בלי לקנות. מנות מבוקשות אוזלות, ואין לי תמונה אחת של מה שקורה: אני רץ למחשב כל הזמן. אני מפסיד מכירות דווקא כשהכי עמוס, ולקוחות מתוסכלים לא חוזרים. נפתח גם דוכן חדש ליד ההנדסה שלוקח לי קבועים. אני צריך שזה ייפתר עד הסמסטר הבא."

### זו עדיין לא בקשה למערכת — זו בעיה עסקית

זה מה ששמעון מספר — הבעיה כפי שהוא חווה אותה (מכירות אבודות, לקוחות מתוסכלים), לא בקשה ל"אפליקציה". בשלב הבא נצא בעצמנו לשטח — נצפה בתור, נדבר עם אנשים ונאסוף נתונים — כדי לאמת ולהעמיק את מה ששמעון תיאר.

**הסיפור הזה הוא עמוד השדרה של הקורס — נחזור אליו בכל שלב במחזור חיי הפיתוח (SDLC).**

ייזום

SDLC = Software Development Life Cycle · מחזור פיתוח תוכנה

# המודל לפתרון בעיה עסקית

המסגרת בלבד — שישה שלבים מבעיה לפתרון; את הפרטים נמלא בשקפים הבאים

| # | השלב | מה עושים בו | |
|---|---|---|---|
| 1 | הגדרת הבעיה | סימפטומים, ראיונות, מי מושפע — מנסחים מהי הבעיה | בהרצאה זו |
| 2 | ניתוח שורש (RCA) · Root Cause Analysis) ניתוח שורש) | יורדים מהסימפטום אל הסיבה האמיתית שמחוללת אותו | בהרצאה זו |
| 3 | פיתוח חלופות | מייצרים כמה דרכים אפשריות לסגור את הפער | בהמשך הקורס |
| 4 | בחירת חלופה | שוקלים ישימות, עלות וסיכונים — ובוחרים | בהמשך הקורס |
| 5 | הטמעה | בונים, משיקים ומטמיעים את הפתרון הנבחר | בהמשך הקורס |
| 6 | הערכה | מודדים אם הבעיה אכן נפתרה — ומשפרים | בהמשך הקורס |

**זו המסגרת — את הפרטים נמלא צעד-אחר-צעד**

בהרצאה זו נעבור לעומק על שלבים 1–2 ונמלא אותם על דוגמת הקמפוס; שלבים 3–6 ייפרשו על פני הקורס. וזכרו — פתרון יכול להיות ניהולי, טכנולוגי או אחר, לא בהכרח מערכת מידע.

ייזום

# איך מזהים בעיה עסקית

הכלים של האנליסט/ית לגלות מה באמת כואב — ולהבדיל עובדה מתחושה

### ארגז הכלים — איך אוספים את התמונה

- סימפטומים — לזהות מה כואב: מה לא עובד, איפה נתקעים
- ראיונות — לשבת עם בעלי העניין ולשאול מה הם חווים בשטח
- שאלונים — לאסוף תמונה רחבה מהרבה אנשים
- תצפית — להתבונן בתהליך כפי שהוא קורה בפועל
- נתונים קיימים — לעבור על מה שכבר נמדד בארגון (מכירות, לוגים, מערכות) — להבדיל עובדה מתחושה
- מי מושפע ואיך? — למפות את הנפגעים ואת מחיר הבעיה

### עובדה מול תחושה — בקמפוס

שמעון מרגיש שהבעיה היא חוסר כוח אדם. אבל נתוני הקופה שכבר קיימים מראים עובדות: מתי באמת השיא, כמה מנות באמת אוזלות, וכמה מכירות אובדות. בודקים מה הנתונים אומרים — לפני שמקבלים תחושות כעובדות.

### סימפטום הוא לא הבעיה

תור ארוך הוא סימפטום — מה שכואב. הבעיה האמיתית עמוקה יותר: מה השורש? מי שמטפל בסימפטום בלבד — פותר את התור הזה, והוא חוזר מחר.

ייזום

# ניסוח בעיה עסקית — תבנית

שבעה חלקים לתיאור מלא של בעיה — נמלא אותם על הקמפוס בשקפים הבאים

### מה כולל ניסוח בעיה טוב

1. תיאור המצב האידאלי
2. מה הבעיה כרגע ומשמעותה
3. ההשלכות הכלכליות
4. סימפטומים שממחישים את הבעיה
5. תיאור פתרון אפשרי
6. יתרונות הפתרון המוצע
7. סיכום הבעיה והפתרון

**שימו לב לסדר**

קודם הבעיה (1–4), ורק אחר כך הפתרון (5–7). לא קופצים לפתרון לפני שהבעיה ברורה.

ייזום

# מסגור הבעיה: מצב אידיאלי מול מצב קיים

תבנית לניסוח בעיה עסקית — וכך נחיל אותה על הקמפוס

**תבנית קבועה לכל בעיה עסקית**

לפני שמציעים פתרון, ממסגרים את הבעיה בשלושה חלקים: (1) מצב אידיאלי — איך נראה "טוב"; (2) הבעיה הקיימת — מה קורה היום ומה המשמעות/ההשפעה שלה; (3) הפער ביניהם — זה מה שהמערכת באה לסגור.

### מצב אידיאלי — איך נראית החוויה כש"טוב"

- סטודנטים: ההפסקה מספיקה — מגיעים, אוכלים וחוזרים לשיעור בזמן
- סטודנטים: המנה שרצו זמינה — בלי הפתעות של "נגמר"
- הקפיטריה: ההיצע תואם את הביקוש — מוכרים יותר, זורקים פחות

### מצב קיים — מה קורה היום

- סטודנטים: תור פיזי בשעת ההפסקה (12:00–12:15) — ההפסקה מתבזבזת על המתנה
- סטודנטים: מנות אוזלות — מגיעים והאוכל כבר נגמר
- הקפיטריה: מנחשת כמויות — מפסידה מכירות כשנגמר, זורקת עודפים כשנשאר

⚠️ **אל תקפצו לפתרון**

המסגור מתאר מה לא בסדר ולמה זה משנה — לא איך לפתור. "אפליקציה" היא כבר פתרון; כאן מתעדים רק את האידיאל, את הבעיה ואת המשמעות שלה.

**הפער: היום ההפסקה מתבזבזת בתור בלי ודאות למנה, והקפיטריה עובדת על ניחוש — באידיאל כולם אוכלים בזמן וההיצע פוגש את הביקוש. את הפער הזה יסגור פתרון שנבחר בהמשך.**

ייזום

# ההשלכות הכלכליות והסימפטומים

למה הבעיה שווה פרויקט — ולמה בלי תרגום לכסף קשה להצדיק אותה

### השלכות — מה זה עולה לעסק

- אובדן מכירות בשעת ההפסקה (12:00–12:15) — לקוחות מוותרים על קנייה
- קיבולת מבוזבזת מחוץ לשעת השיא — המטבח עומד ריק
- חוסר שביעות רצון של סטודנטים — נוטשים את השירות
- עומס יתר וטעויות אצל הצוות תחת לחץ

### סימפטומים — מה רואים בעין

- תור פיזי ארוך בשעות הצהריים
- הודעות "אזל המלאי" חוזרות ונשנות
- תלונות סטודנטים
- הזמנות ננטשות — מתחילים ולא משלימים

### בעיה בלי מספר — קשה מאוד להצדיק

ההנהלה מאשרת תקציב לפי מספרים, לא לפי תחושות. תור ארוך הוא סימפטום — אבל "כך וכך מכירות אבודות בכל צהריים" הוא הנימוק. בעיה שאי-אפשר לתרגם לכסף תתקשה לקבל אישור, גם אם הכאב אמיתי — ולכמת אותה זה בדיוק תפקיד מהנדס/ת התעשייה.

### 🤖 הבינה אומדת את ההשלכה

Claude מקבל את הסימפטומים מהראיונות ומציע אומדן גס לכימות — מהי שעת השיא, כמה לקוחות ננטשים, מה הקיבולת המבוזבזת.

### ⚠️ על מה היא הסתמכה?

אומדן הוא טוב כמו ההנחות שמתחתיו. אילו מספרים היא המציאה? מאיפה הגיע "אחוז הנטישה"? האומדן שלכם הוא משטח האימות — מספר לא מאומת לא יאשר פרויקט.

**סימפטום = מה שרואים · השלכה כלכלית = מה שזה עולה — בלי מספר, קשה להצדיק את הפרויקט.**

ייזום

# כלים לניתוח שורש: מהסימפטום לשורש

שלושה כלים קלאסיים שמהנדס תעשייה כבר מכיר — נדגים כל אחד על בעיית הקמפוס

### (Ishikawa) Fishbone

תרשים עצם-דג שממפה את הסיבות האפשריות לפי קטגוריות (אנשים, שיטה, טכנולוגיה, סביבה).

### 5 Whys — חמש פעמים "למה?"

שואלים "למה?" שוב ושוב (בערך חמש פעמים) עד שמגיעים מהסימפטום אל הסיבה האמיתית.

### FTA — עץ תקלות

Fault Tree Analysis: מתחילים מהתקלה ויורדים בעץ לוגי (OR/AND) של הגורמים שמובילים אליה.

**🤖 הבינה מציעה ניתוח שורש**

Claude מקבל את הערות הראיון ומציע Fishbone ראשוני ושרשרת 5 Whys — בתוך שניות.

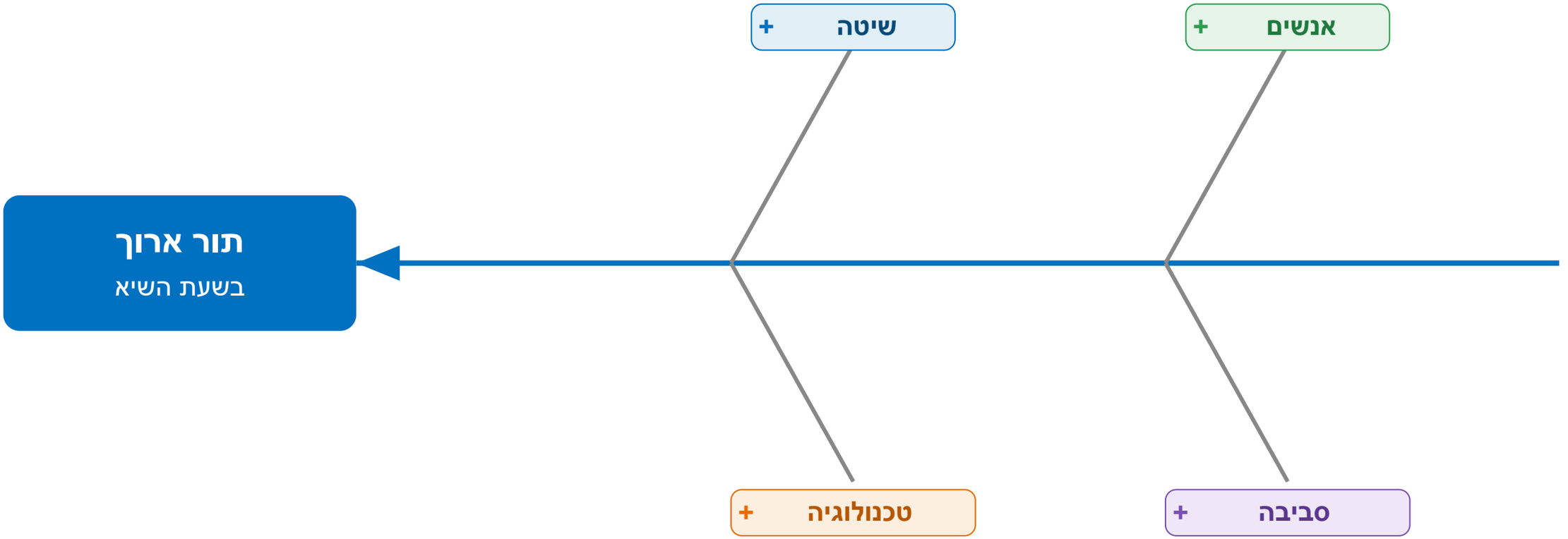
**⚠️ מה היא פספסה או הניחה?**

האם זה באמת השורש, או רק סימפטום נוסף? אילו גורמים (סביבה, אנשים) דילגה עליהם? אתם משטח האימות.

**סימפטום ≠ שורש — מתקנים את השורש, לא את התור.**

# Fishbone (Ishikawa) — תור בקפיטריה

סורקים לרוחב לפי קטגוריות — לחצו על קטגוריה כדי לרדת לסיבות הספציפיות שלה

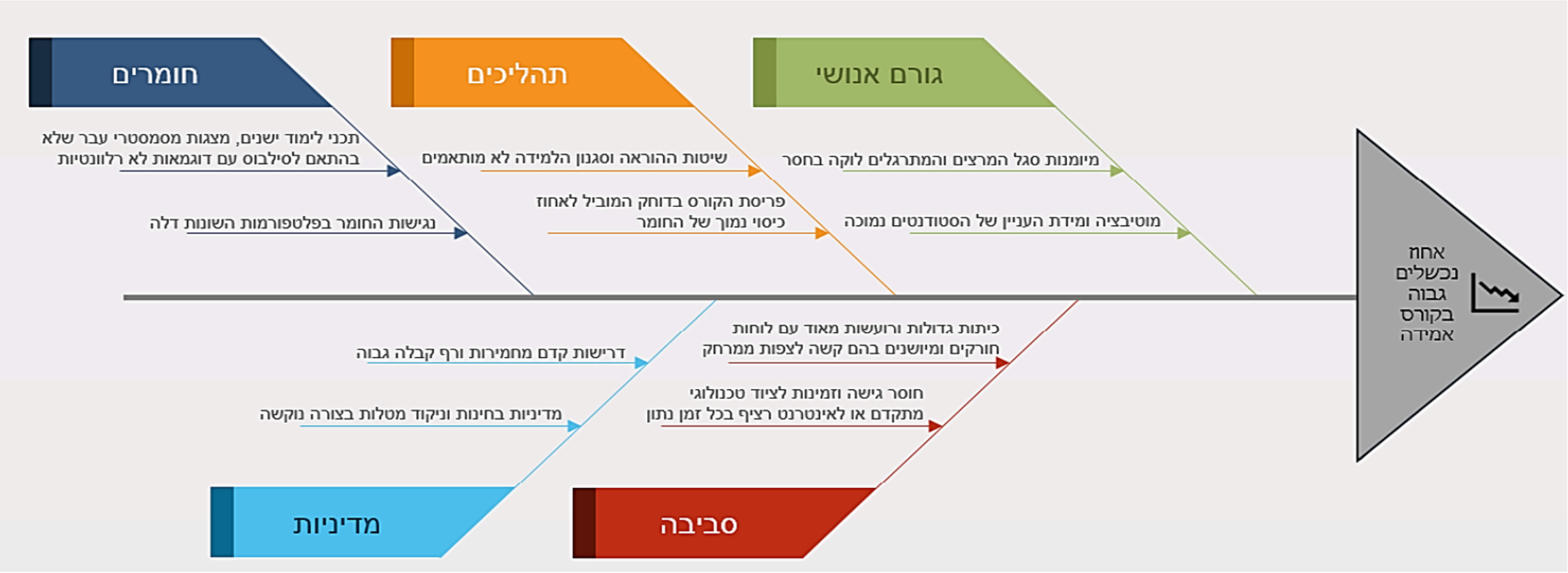



**פתחו את הקטגוריות — והן מצביעות שוב ושוב על אותו שורש: היעדר מערכת הזמנה מקוונת.**

ייזום

# Fishbone — דוגמה שאתם מכירים: קורס אמידה

אותו כלי, בעיה אחרת — "אחוז נכשלים גבוה בקורס"




**שימו לב: הקטגוריות אינן קבועות — כאן נבחרו חומרים · תהליכים · גורם אנושי · מדיניות · סביבה, בקפיטריה השתמשנו באחרות. את הקטגוריות בוחרים לפי הבעיה.**

ייזום

# 5 Whys — תור בקפיטריה

שואלים "למה?" חמש פעמים — יורדים בשרשרת סיבה אחת עד השורש

1. למה נוצר תור ארוך? כי כולם מגיעים להזמין בדיוק באותו חלון זמן.

↓ למה?

2. למה כולם באותו חלון? כי זו שעת ההפסקה — 12:00–12:15, החלון היחיד שכולם פנויים בו.

↓ למה?

3. למה ההפסקה הקצרה יוצרת תור? כי מזמינים רק פיזית בדלפק, בתוך 15 הדקות האלה.

↓ למה?

4. למה רק פיזית בדלפק? כי אין שום אפשרות להזמין מראש, לפני ההפסקה.

↓ למה?

5. למה אי-אפשר להזמין מראש? כי כל התהליך ידני — פנקס ומזומן, בלי מערכת מקוונת.

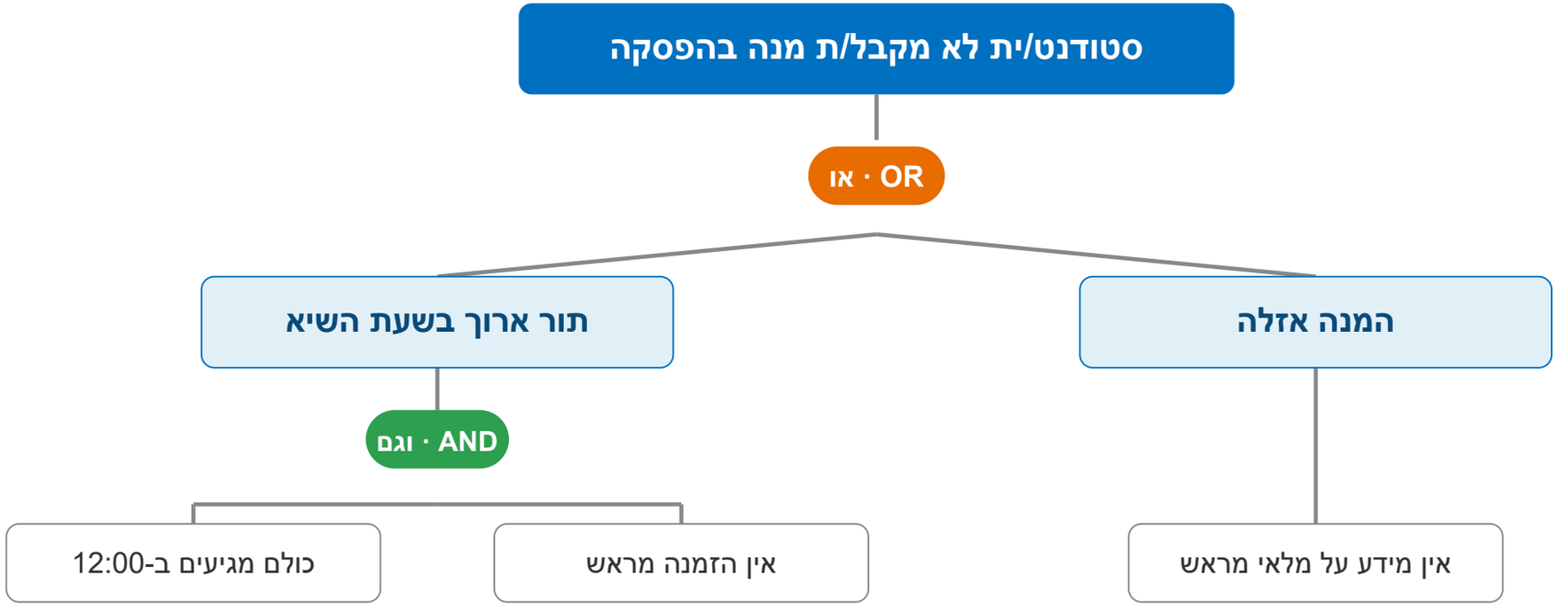
**🎯 השורש**

היעדר מערכת הזמנה מקוונת. את שעת ההפסקה אי-אפשר לשנות — מה שאפשר לתקן הוא היכולת להזמין מראש ולפזר את הביקוש. וזה, לא התור עצמו, מה שהפתרון מכוון אליו.

ייזום

# FTA — עץ תקלות של בעיית הקמפוס

מתחילים מהתקלה ויורדים בעץ לוגי (OR/AND) עד הגורמים הבסיסיים




**🤖 הבינה מציעה עץ — ⚠️ אתם מאמתים**

Claude בונה עץ תקלות בשניות — אבל האם השער באמת AND, ואילו גורמים בסיסיים דילג? אתם משטח האימות.

ייזום

# מהבעיה לפתרון מוצע — והיתרונות

עכשיו מותר להציע פתרון — אבל ראשוני בלבד; הנכון נבחר אחרי הניתוח והחלופות

### הפתרון המוצע ראשוני — אפליקציית הזמנת אוכל בקמפוס

- מזמינים ומשלמים מראש מהטלפון — בלי לעמוד בתור
- אוספים את המנה כשהיא מוכנה
- רואים מה זמין במלאי לפני ההזמנה — לא מגיעים למנה שאזלה

### יתרונות לסטודנט/ית

- אין תור — ההפסקה נשמרת לאכילה, לא להמתנה
- פחות אכזבות "אזל המלאי" — המנה ידועה מראש

### יתרונות לקפיטריה

- יותר מכירות — לקוחות שהיו מוותרים בתור משלימים הזמנה
- נתונים טובים יותר — מה נמכר, מתי השיא, מה אוזל

### סיכום: מבעיה לפתרון

הבעיה: תור פיזי שלא מבטיח מנה, שעולה מכירות אבודות בשיא. הפתרון המוצע: הזמנה מראש, תשלום ואיסוף עם זמינות גלויה — שסוגר בדיוק את הפער שמיסגרנו.

**⚠ פתרון ראשוני — לא סופי**

את ניתוח השורש כבר עשינו (שלב 2 במודל) — אבל הפתרון הנכון נבחר רק אחרי בחינת חלופות ובדיקת ישימות (שלבים 3–4). בניסוח הבעיה כותבים את החלק הזה כהשערה ראשונית — ומעדכנים אותו אחרי הניתוח.

ייזום

# הבעיה בקמפוס — ניסוח מלא

ניסוח הבעיה בפסקה רצה — הצורך, ההשלכות, והפתרון המוצע

בכל יום, בשעת ההפסקה הקצרה שבין ההרצאות (12:00–12:15), מאות סטודנטים מגיעים יחד לקפיטריית הקמפוס. נוצר תור פיזי ארוך שאינו מבטיח מנה: עד שמגיעים לדלפק ההפסקה נגמרת, ולא פעם מתברר שהמנה המבוקשת כבר אזלה. לשמעון, מנהל הקפיטריה, אין תמונת מצב אחת של ההזמנות והמלאי, והוא נאלץ לתפעל את העומס ידנית ובאופן חלקי. כך אובדות מכירות דווקא בשעת השיא, סטודנטים מתוסכלים נוטשים — חלקם לטובת דוכן מתחרה שנפתח לידם — והקיבולת של המטבח מחוץ לשעת השיא נותרת מנוצלת חלקית בלבד.

המערכת המוצעת נועדה לפתור את כל אלה: הזמנה ותשלום מראש מהטלפון, עם זמינות מלאי גלויה ואיסוף מובטח מול קוד — כך שהביקוש מתפזר לאורך זמן, ההפסקה נשמרת לאכילה ולא להמתנה, והקפיטריה מגדילה מכירות ומקבלת נתונים לתכנון התפריט והכמויות.

הפתרון המוצע הוא כיוון ראשוני — ייבחר סופית רק אחרי בחינת חלופות ובדיקת ישימות.

**זהו הקלט לשלבים הבאים — חקר המצב הקיים והניתוח שיבואו אחריו נשענים על הניסוח הזה.**

ייזום

# תיעוד הבעיות — הפורמט להגשה

## מרכזים את כל הבעיות בטבלה אחת — ולכל בעיה מצמידים מספר בכסף

כל הבעיות שזיהיתם נאספות לטבלה אחת בפורמט קבוע. שימו לב להפרדה בין הגורם לבעיה — ולכך שכל בעיה מתורגמת להשלכה כספית:

| # | **גורם לבעיה** | **בעיה עסקית** (עם מספר) | **הועלה ע"י** | **פתרון רצוי** |
|---|---|---|---|---|
| **1** | ריכוז הביקוש ל-15 דקות + קבלת הזמנות ידנית בדלפק | מכירות אבודות בשעת השיא — **כ-1,000 ₪ ביום** | סטודנטים | הזמנה ותשלום מראש באפליקציה — פיזור הביקוש |
| **2** | אין תצוגת מלאי בזמן אמת | נטישה למתחרה — ~15 לקוחות/שבוע **(≈ 2,000 ₪/חודש)** | סטודנטים · שמעון | הצגת זמינות מלאי לפני ההזמנה |
| **3** | ניהול הזמנות ומלאי ידני וחלקי | בזבוז מלאי ותכנון שגוי — **כ-800 ₪ בחודש** | שמעון (מנהל) | מערכת מרכזת + דוחות מכירות ומלאי |

### 💰 כלל אצבע: כל בעיה — מתורגמת לכסף

זמן = כסף · איכות = כסף · נטישה = כסף. בעיה כואבת שלא עולה כלום — אף אחד לא יתעדף אותה, גם אם היא אמיתית. אומדן גס מספיק, העיקר שיש מספר — לכמת אותו זה בדיוק תפקיד מהנדס/ת התעשייה.

### ⚠️ כללי התיעוד

תעדו את כל הבעיות שמצאתם (לא רק אחת) · סמנו אילו תבחרו לפתור · הפרידו גורם מבעיה.

### 📦 עמודת "הפתרון הרצוי" ← המערכת שתפתחו

הפתרונות הרצויים מצטברים למערכת אחת עם הערך המוסף שלה — וזה הקלט לניסוח הדרישות.

**לכל בעיה: גורם · מספר בכסף · פתרון רצוי — בלי מספר, קשה להצדיק פרויקט.**

ייזום

# AI בשלב הייזום

מה Claude מפיק כשמזהים את הבעיה — ואיך אנחנו מאתגרים אותו

### 📝 מסכם ראיונות מבולגנים

לוקח תמלילי ראיונות וצ׳אטים מפוזרים ומחזיר סיכום מסודר — מי אמר מה, מה חוזר על עצמו אצל כמה אנשים.

### 🎯 מנסח טיוטת ניסוח בעיה

מתוך החומר הגולמי מציע הצהרת בעיה ראשונה — מה כואב, למי, ומה המחיר — כנקודת פתיחה לדיון.

### 🐟 מציע עצם-דג ושורשים אפשריים

בונה תרשים Fishbone ראשוני ומציע שורשים אפשריים לבעיה — חומר גלם לדיון, לא תשובה סופית.

### 🗂️ מקבץ סימפטומים לקבוצות

מארגן עשרות סימפטומים מפוזרים לכמה קבוצות בעלות מכנה משותף — כדי לראות את התמונה ולא רק רעש.

### 🤖 מה Claude מביא לייזום

סיכום ראיונות, טיוטת ניסוח בעיה, Fishbone ראשוני וקיבוץ סימפטומים — כולם בתוך שניות. נקודת פתיחה מצוינת לדיון, לא שורה תחתונה.

### ⚠️ מה לאמת לפני שממשיכים

ייתכן שהמציא שורש שלא נאמר, פספס את הכאב האמיתי, נאחז בסימפטום הברור (התור) כאילו הוא הבעיה, או אימץ פתרון מועדף של בעל עניין כ"בעיה". אתם המסננת.

### ההרגל מהיום הראשון — חוזר כאן

בדיוק כמו שאמרנו: אף פעם לא מקבלים פלט בעיניים עצומות. על כל תוצר ייזום שואלים מה הוא פספס, מה הוא המציא, ומה הוא הניח? — וההחלטה מי הבעיה האמיתית נשארת שלכם.

ייזום



AI = Artificial Intelligence · בינה מלאכותית

# לסיכום: זיהוי בעיה עסקית

מה לקחת מהשלב הזה

- בעיות עסקיות צפות מלמעלה (דרישת הנהלה) או מלמטה (מהשטח)
- בעיה עסקית טובה = מצב רצוי + מצב מצוי + הפער שביניהם
- מותר כיוון ראשוני לפתרון — אבל נזהרים מקיבעון מחשבתי ולא קופצים אליו
- החלטות על מערכות מידע חוצות-ארגון מגיעות מההנהלה

**מיסגרנו את הבעיה — בשלב הבא יוצאים אל המצב הקיים: איך עובדים היום בפועל.**

ייזום

# היכן אנחנו ב-SDLC

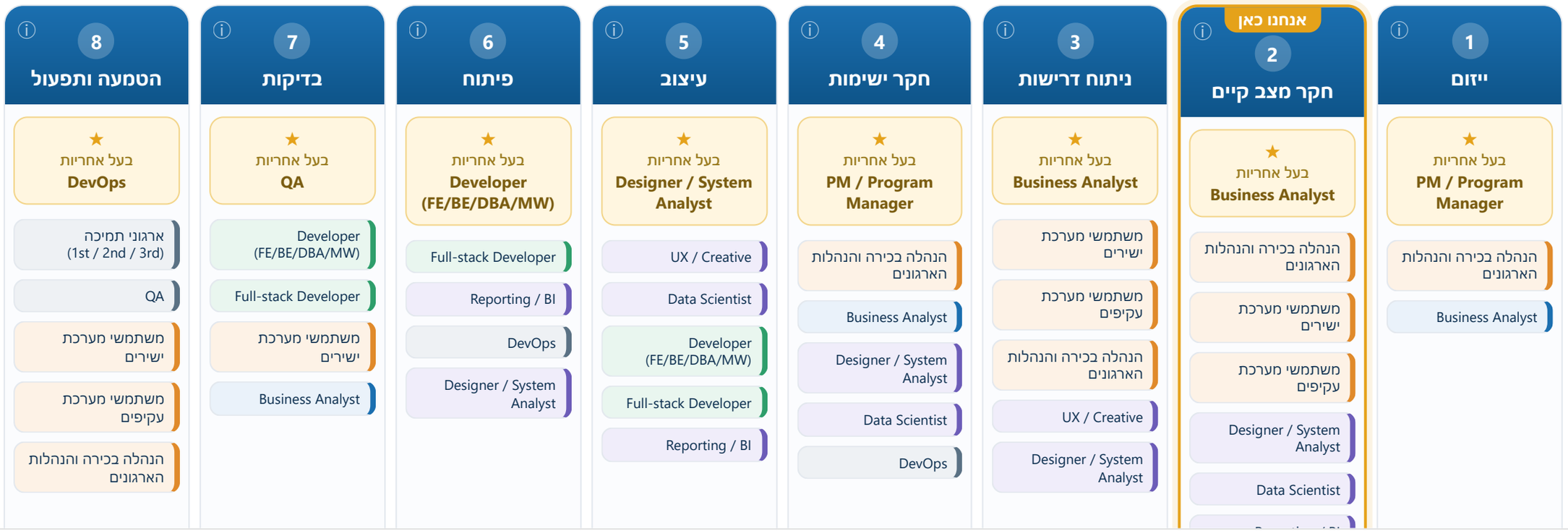
שלב חקר מצב קיים — כל שלב במחזור החיים ובעלי התפקידים המעורבים בו

## שלבי ה-SDLC — מי מוביל ומי משתתף בכל שלב

מיפוי בעלי התפקידים והאקטורים לאורך מחזור החיים של מערכת המידע

← הזמן מתקדם מימין לשמאל

לחצו על שלב או על תפקיד לקבלת הסבר קצר.




חקר מצב קיים



Software Development Life Cycle = SDLC · מחזור פיתוח תוכנה

# מהו תהליך עסקי

**הגדרה**

תהליך עסקי הוא רצף מובנה ומסודר של פעולות ומשימות שיש לבצע כדי לתת שירות, לייצר מוצר, או לשרת מטרה עבור לקוח.

- מופעל באירוע ובעל רצף בזמן ובמרחב
- מוגדר היטב — גבולות, תשומות (input) ותפוקות (output)
- יוצר ערך ללקוח / משרת מטרה ארגונית

**✓ תהליך עסקי — דוגמאות**

- רישום לקורסים — בוחרים, נרשמים ומקבלים אישור
- החזרת ספר לספרייה — מחזירים, המערכת מסמנת, נסגר החוב

**✗ לא תהליך עסקי**

- הקשבה להרצאה — פעילות, לא רצף שמייצר תפוקה ללקוח
- לחיצה בודדת על כפתור — פעולה אחת, לא רצף מובנה

**Claude עוזר לסווג — ⚠️ אבל הגבול הוא שלכם**

מתארים פעילות מהראיונות ו-Claude מזהה אירוע מפעיל, תשומות, תפוקות ולקוח. אבל איפה התהליך מתחיל ונגמר, ומהי התפוקה — החלטה שלכם.

**משזיהינו את התהליכים — בשבוע הבא נמדל אותם רשמית בעזרת BPMN** (Business Process Model and Notation · מידול וסימון תהליכים עסקיים).

חקר מצב קיים

# למה תהליכים עסקיים הם העניין שלנו

הנדסת תעשייה היא המקצוע של שיפור תהליכים — והמערכת היא הכלי

**מערכת מידע היא לא המטרה — היא מנוף לשיפור תהליך**

ארגון מתחרה דרך התהליכים שלו: כמה מהר, כמה מדויק, כמה זול הוא מגיש ערך ללקוח. מי שיודע לראות, למדוד ולעצב מחדש תהליכים — משפר את הארגון כולו. זה בדיוק המקצוע שלכם/ן.

**אפקטיבי — לעשות את הדבר הנכון (Effective)**

התהליך משיג את המטרה שלשמה הוא קיים.

בקמפוס: כל סטודנט שרוצה לאכול בהפסקה — אוכל.

**יעיל — לעשות את הדבר נכון (Efficient)**

אותה תוצאה — במינימום זמן, משאבים ובזבוז.

בקמפוס: התור מתקדם מהר, המטבח לא עומד בטל.

**⚠️ יעיל ≠ אפקטיבי**

תהליך יכול להיות יעיל להפליא — ולא אפקטיבי: תור שמתקדם מצוין... אל מנות שכבר אזלו. קודם מוודאים שהתהליך עושה את הדבר הנכון, ורק אז משפרים את האיך.

**אי אפשר לשפר תהליך שלא מבינים — ולכן השלב הראשון הוא למפות את המצב הקיים.**

חקר מצב קיים

# AI ותהליכים — מייעול ועד עיצוב מחדש

שתי דרכים להכניס AI לתהליך — והבדל של סדר גודל בערך

### Efficiency AI — לייעל את הקיים

אותו תהליך, אותם שלבים — מהיר וזול יותר: סיכום ראיונות, ניסוח טיוטות, מענה אוטומטי לשאלות בדלפק. שיפור מדיד וסיכון נמוך — אבל תקרת הערך נמוכה: התור עדיין שם, רק זז קצת יותר מהר.

### Opportunity AI — לעצב ערך חדש

מעצבים את התהליך מחדש סביב מה ש-AI מאפשר: חיזוי ביקוש מכין את המנות מראש, הזמנות מקדימות מפזרות את העומס — התור עצמו מתייתר. ערך גדול בהרבה — אבל דורש לשאול מחדש מהו התהליך בכלל.

### תהליך AI-native — לא מדביקים, מתכננים

להדביק AI על תהליך קיים זה כמו לרצף את שביל הפרות — מקבלים שביל פרות מרוצף. תהליך AI-native מתוכנן מההתחלה בהנחה שבינה נמצאת בתוכו: האפליקציה בקמפוס לא תהיה עותק דיגיטלי של התור — היא תיבנה סביב חיזוי, התאמה אישית ופיזור ביקוש.

### ⚠️ AI ישמח לייעל גם תהליך שגוי

יעילות בלי אפקטיביות — הפח הגדול של העידן הזה. ההחלטה איזה תהליך בכלל צריך להתקיים היא של האנליסט/ית, לא של המודל.

**בשביל זה לומדים למפות ולמדל: מי שמבין את התהליך יודע לא רק לייעל — אלא לזהות איפה מעצבים מחדש.**

חקר מצב קיים



AI = Artificial Intelligence · בינה מלאכותית

# תפקיד ה-Business Analyst

המתרגם בין העסק למערכת — מי אחראי על חקר המצב הקיים

### מה ה-BA עושה

- מברר צרכים — מראיין בעלי עניין ומקשיב לבעיה האמיתית
- ממפה תהליכים — מתאר איך העבודה מתבצעת היום, מקצה לקצה
- כותב דרישות — מתרגם צרכים עמומים למפרט ברור וניתן לבדיקה
- מאמת מול בעלי העניין — מוודא שהבנו נכון לפני שבונים

### הכישורים שקובעים

- הבנת תחום (domain) — להכיר את העסק, לא רק את המערכת
- לשאול את השאלות הנכונות — לחשוף את הצורך שמאחורי הבקשה
- שיקול דעת — להחליט מה חשוב, מה חסר, ומה לא נכון
- תקשורת — לגשר בין שפת העסק לשפת המערכת לשני הכיוונים

### למה דווקא מהנדסי תעשייה וניהול

החוזק של ה-BA הוא חשיבה תהליכית: לראות מערכת כזרימת עבודה של אנשים, שלבים והחלטות — בדיוק מה שלמדתם. למפות תהליך, לזהות צוואר בקבוק ולשאול "למה ככה?" — זה הלב של ה-BA.

**הבינה מפיקה**

Claude יכול לסכם ראיון, לנסח טיוטת דרישות או לשרטט תהליך ראשוני — מהר. ה-BA מכוון אותו: מה לחפש ואיזו שאלה לשאול.

**⚠ ומי מאמת**

מה הבינה פספסה, המציאה או הניחה? את הבדיקה הזו אי אפשר להאציל — היא דורשת הבנת תחום ושיקול דעת, ולכן נשארת אצל ה-BA.

חקר מצב קיים

# המצב הקיים: תהליך ההזמנה בקמפוס היום

איך זה קורה היום — ידנית, בלי שום מערכת (תהליך as-is)

צהריים בקפיטריה. אין אפליקציה, אין מסך, אין הזמנה מראש — נלך עם הסטודנט/ית צעד-אחר-צעד דרך התהליך כפי שהוא באמת מתנהל היום:

**1**
### הולך/ת לקפיטריה
קם/ה מהשיעור והולך/ת פיזית לקפיטריה בהפסקה

**2**
### ממתין/ה בתור
עומד/ת בתור הפיזי שמתפתל בשעת השיא

⏳ תור ארוך

**3**
### קורא/ת את הלוח
מסתכל/ת בלוח התפריט מעל הדלפק ומחליט/ה מה לבחור

👁 אין שקיפות

**4**
### מזמין/ה בדלפק
אומר/ת בעל-פה לעובד/ת מה רוצה

**5**
### משלם/ת
מזומן או כרטיס בקופה — תשלום במקום

**6**
### ממתין/ה להכנה
עומד/ת בצד עד שהמנה מוכנה — בלי לדעת כמה זמן

⏳ המתנה

**7**
### מקבל/ת את המנה
לוקח/ת את האוכל מהדלפק — וחוזר/ת לשיעור

✗
### "אזל — בחר/י שוב"
בשלב 4 מתברר שהמנה נגמרה — חוזרים לשלב 3 ובוחרים מחדש

🔁 לולאה

**⚠ נקודות הכאב בתהליך**

תור (שלב 2) שאוכל את ההפסקה · אזילת מנה (שלב 4) שמחזירה ללולאה ומבזבזת את כל ההמתנה · חוסר שקיפות (שלבים 3, 6) — לא רואים מראש מה זמין ולא יודעים מתי האוכל יהיה מוכן.

**זהו בדיוק התהליך הקיים שנמדל באופן פורמלי בשבוע הבא — עם BPMN (הרצאה 2).**

חקר מצב קיים

BPMN = Business Process Model and Notation · מידול וסימון תהליכים עסקיים

# AI ממפה את המצב הקיים

מהערות ראיון מבולגנות — לטיוטת מפת תהליך ראשונה

את התהליך הידני של ההזמנה בקמפוס תיארנו מראיונות ותצפיות — בהערות גולמיות ולא מסודרות. הבינה הופכת אותן לטיוטה מובנית של התהליך תוך שניות.

**מה הבינה מביאה לשלב חקר המצב הקיים**

- הופכת הערות ראיון מבולגנות לטיוטת מפת תהליך ראשונה — רשימת שלבים מסודרת
- מזהה את השחקנים (סטודנט, מטבח, דלפק איסוף) ואת ההעברות ביניהם
- מסמנת פערים: היכן חסר מידע או שהראיון לא ענה

**⚠️ אתגרו את הטיוטה — מה היא פספסה, המציאה או הניחה?**

- ייתכן שהמציאה שלבים שבמציאות לא קורים
- עלולה להחליק את צוואר הבקבוק האמיתי — התור בשעת העומס
- מפספסת חריגים: "אזל מהמלאי", "רק מזומן", הזמנה שלא נאספה
- מניחה מסלול אידיאלי שבו הכול עובד — בלי תקלות והחזרים

**האנליסט/ית מאמת/ת מול המציאות**

טיוטת המפה היא נקודת פתיחה, לא אמת. עוברים עליה מול מה שראיינו וראינו בשטח — מוסיפים את החריגים, מתקנים את ההעברות, ומסמנים היכן באמת נתקעים. המפה המאומתת היא הקלט לתיעוד הפורמלי של התהליך בהרצאה הבאה (BPMN).

**הבינה מאיצה את מיפוי המצב הקיים — אבל האנליסט/ית מאמת/ת אותו מול המציאות.**

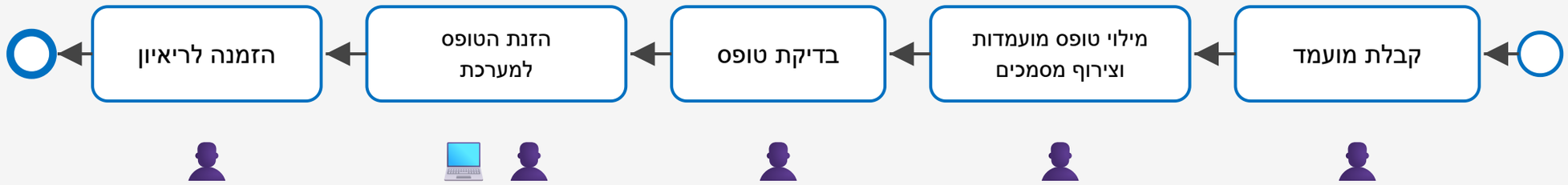
חקר מצב קיים

BPMN = Business Process Model and Notation · מידול וסימון תהליכים עסקיים · AI = Artificial Intelligence · בינה מלאכותית

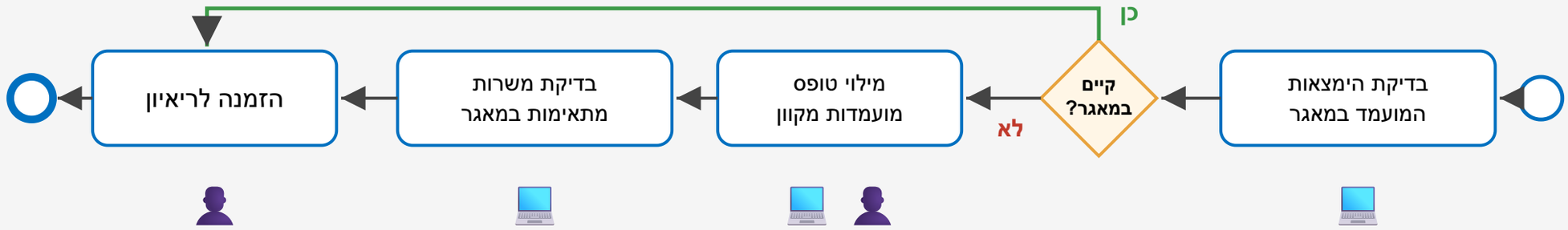
# טעימה לשבוע הבא: ממפים תהליך — ומשפרים אותו

תהליך גיוס: זימון מועמד לריאיון — לפני ואחרי מערכת מידע

## לפני — תהליך ידני




## אחרי — עיצוב מחדש עם המערכת: פחות שלבים, מסלול מהיר




הסימון: ○ אירוע התחלה · ● אירוע סיום · ▭ משימה · ◆ החלטה · 👤 ידני · 💻 ממוחשב

**המערכת לא רק האיצה שלבים — היא שינתה את התהליך: מי שכבר במאגר קופץ ישר לריאיון. את השפה המלאה לציור וניתוח תהליכים — BPMN — נלמד בשבוע הבא.**

חקר מצב קיים

BPMN = Business Process Model and Notation · מידול וסימון תהליכים עסקיים

# סיכום — ובשבוע הבא

מה לקחנו מהיום, ולאן ממשיכים

בהרצאה הראשונה הכרנו את הדיסציפלינה ואת המחזור, והתחלנו את הדוגמה הרצה של הקורס — ההזמנה בקמפוס — דרך שני השלבים הראשונים של ה-SDLC:

**הדיסציפלינה**

ניתוח ועיצוב מערכות מידע. האנליסט/ית הוא הגשר בין הצורך העסקי למערכת.

**SDLC — המחזור**

מחזור חיי פיתוח מערכת — שמונה השלבים שילוו אותנו לאורך כל הקורס, שלב-שלב.

**שלב 1 — ייזום**

מיסגרנו את הבעיה העסקית בקמפוס — לא קפצנו לפתרון.

**שלב 2 — חקר מצב קיים**

התחלנו למפות את התהליך הקיים — איך מזמינים בקמפוס היום.

**⚠️ ההרגל שלקחנו מהיום**

פגשנו את ה-AI כשותף כבר ביום הראשון — והתחלנו לבנות את ההרגל המקצועי: לסמוך אבל לאתגר. בכל פלט של בינה שואלים מה היא פספסה, מה היא המציאה ומה היא הניחה.

**בשבוע הבא — מודלים את התהליך עם BPMN**

מיפינו את תהליך ההזמנה בקמפוס במילים. בהרצאה הבאה ניקח אותו צעד קדימה ונמדל אותו באופן פורמלי בעזרת BPMN — שפת תרשימים לתהליכים עסקיים — כדי שכל בעלי העניין יראו בדיוק את אותו תהליך.

**הכרנו את הדיסציפלינה ואת המחזור והתחלנו את הדוגמה הרצה — מכאן ל-BPMN.**

חקר מצב קיים

SDLC = Software Development Life Cycle · מחזור פיתוח תוכנה · BPMN = Business Process Model and Notation · מידול וסימון תהליכים עסקיים · AI = Artificial Intelligence · בינה מלאכותית

# 🍕 תרגול רשות לשבוע הבא: נתחו בעצמכם

"פיצה נונה": המשלוחים מאחרים, והבעלים בטוח שהוא כבר יודע למה

**1 הורידו את הבעיה**

במאגר הקורס: `materials/1-ייזום/תרגיל-בית`
שיחת פתיחה עם ג'קי הבעלים · ראיונות צוות · נתוני משלוחים אמיתיים מערב שישי.

**2 נתחו, כמו היום בכיתה**

ניסוח בעיה בן 7 חלקים (אידיאל בלי פתרון!) · Fishbone · 5 Whys · השלכות מכומתות מהנתונים · שורש + ראיות.

**3 קבלו משוב מה-AI**

הדביקו ל-Claude או ל-ChatGPT את פרומפט המשוב המצורף + החומרים + הניתוח שלכם, ותקבלו ציון לכל ממד ושאלות מנחות. עד כמה הגעתם לשורש?

**⚠️ שני הרגלים מהיום**

אל תאמינו למזמין העבודה על המילה: ג'קי "כבר יודע" מה הבעיה, בדיוק כמו שמעון. וה-AI ינחה אתכם אבל לא יפתור, ואם הוא נחרץ, אתגרו: על סמך איזו ראיה?

**רשות, לא להגשה, אבל זו בדיוק העבודה של הפרויקט ושל המבחן (60–90 דק'). תרגילי הבית להגשה ניתנים במודל, על ידי המתרגלים.**


תודה!
בשבוע הבא — ממדלים את תהליך ההזמנה בקמפוס עם BPMN
ניתוח ועיצוב מערכות מידע · הרצאה 1 — מבוא לניתוח ועיצוב מערכות